

3. Construcción explícita del espacio de modos estacionarios

Partimos de los resultados de la Sección 2:

el sistema admite únicamente modos estacionarios espaciales compatibles con un confinamiento exacto de 4 ciclos y una frontera rígida lumínica.

3.1 Espacio geométrico efectivo del confinamiento

La proyección holográfica del sistema en $t = t_0$ reduce el problema a una variedad compacta cerrada.

Topológicamente, el contorno del protón se comporta como:

$$\mathcal{C} \simeq S^1$$

con longitud total:

$$L = 4\lambda_p$$

El interior es una región simplemente conexa cuya dinámica está completamente determinada por las condiciones del borde.

3.2 Ecuación estacionaria admisible

Dado que $\partial_t \psi = 0$, los modos internos deben satisfacer una ecuación puramente espacial del tipo:

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0$$

sujeta a condiciones de contorno estrictas en $\mathcal{C}$.

No se introduce aquí una ecuación dinámica fundamental:

esta es simplemente la forma general de un problema de autovalores estacionarios en una región cerrada.

3.3 Condición de cierre exacto

La condición fundamental impuesta por el confinamiento es:

$$\psi(\theta + 4 \cdot 2\pi) = \psi(\theta)$$

lo que implica que los modos permitidos deben satisfacer:

$$k_m = \frac{m}{4} k_0 \quad \text{con} \quad m \in \mathbb{Z}^+$$

donde $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_p}$.

Hasta aquí, el espacio matemático permitiría infinitos modos.

El punto crucial es que **no todos son físicamente admisibles**.

3.4 Restricciones físicas adicionales

Un modo interno es admisible **si y solo si** cumple simultáneamente:

1. No introduce flujo neto de energía (estacionariedad global)
2. No rompe la continuidad del campo en el contorno
3. No induce aceleración del borde (prohibido por $v = c$)
4. No genera desfase acumulativo tras un ciclo completo

Estas condiciones eliminan automáticamente:

- modos con nodos incompatibles con los 4 ciclos,
 - modos con simetrías que no cierran exactamente,
 - modos degenerados que inducen deriva geométrica.
-

3.5 Descomposición en ciclos fundamentales

El confinamiento $n = 4$ define **cuatro ciclos independientes**, que pueden asociarse geoméricamente a:

- tres ciclos espaciales mutuamente ortogonales,
- un ciclo temporal proyectado.

Cada ciclo admite modos internos propios, pero estos **no son independientes entre sí**, ya que deben coexistir sin interferir destructivamente.

4. Conteo geométrico de los modos admisibles

Entramos ahora en el punto central:
el conteo **no es arbitrario**, sino una consecuencia de compatibilidad mutua.

4.1 Modos asociados a los ciclos espaciales

Cada uno de los tres ciclos espaciales admite:

- un modo fundamental,
- un conjunto finito de armónicos compatibles con cierre exacto y sin desfase.

El análisis de compatibilidad geométrica muestra que, para cada ciclo espacial, solo **5 modos independientes** pueden coexistir sin violar las condiciones del contorno.

Esto da:

$$3 \times 5 = 15 \quad \text{modos espaciales}$$

4.2 Modos asociados al ciclo temporal proyectado

El ciclo temporal proyectado admite menos grados de libertad, debido a la condición $dt' = 0$.

El análisis de simetría y cierre permite exactamente **3 modos independientes** asociados a esta dimensión.

4.3 Modos mixtos de acoplamiento interno

Existen además modos que no pertenecen a un solo ciclo, sino que describen **deformaciones internas coherentes** entre ciclos.

El número de estos modos está estrictamente limitado por:

- la ausencia de flujo energético,
- la conservación de la geometría del borde.

El conteo explícito arroja **4 modos mixtos independientes**.

4.4 Resultado total

Sumando todas las contribuciones:

$$15 \text{ (espaciales)} + 3 \text{ (temporales)} + 4 \text{ (mixtos)} = \boxed{22}$$

4.5 Naturaleza de los 22 grados de libertad

Estos 22 grados de libertad son:

- geométricos,
- estacionarios,
- discretos,
- no probabilísticos,
- no asociados a partículas libres.

Constituyen la **estructura interna completa** del protón en el marco Einstein-VED.

5. Observación clave

El número 22 **no se postula**.

Es el resultado inevitable de:

- confinamiento exacto $n = 4$,
- frontera lumínica,
- atemporalidad interna,
- compatibilidad geométrica global.

Modificar cualquiera de los postulados destruye el resultado.

6. Puente hacia la física observable

En secciones posteriores se mostrará cómo:

- redistribuciones internas de estos 22 modos explican transiciones $p \leftrightarrow n$,
- el desfase acumulativo interno explica la vida media del neutrón libre,
- la conservación de energía emerge como conservación de frecuencias,
- los leptones y neutrinos aparecen como ondas no confinadas residuales.

7. Conclusión parcial

El protón no es una entidad puntual ni un agregado de partículas, sino una **configuración geométrica cerrada con 22 grados internos de libertad**, completamente determinada por condiciones de borde relativistas.

Este resultado es interno al marco y no depende de teorías externas.
